Corrigé • Exercice 4 – Le funiculaire

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 18 septembre 2023

1.a *Prix au tarif individuel (aller-retour).*

$12 \times 10 + 8 \times 8 = 120 + 64 = 184$ €.

1.b *Prix au tarif de groupe (20 personnes).*

$12 \times 8{,}50 + 8 \times 7 = 102 + 56 = 158$ €.

1.c *Pourcentage de réduction.*

Réduction : $184 - 158 = 26$ €. $\dfrac{26}{184} \approx 0{,}141$, soit environ **14 %**.

2 *Vitesse moyenne sur [DA].*

8 min 45 s $= 8 \times 60 + 45 = 525$ s. $v = \dfrac{448{,}5}{525} \approx 0{,}85$ m/s.

3 *Longueur horizontale AC.*

Pente de 25 % : $\dfrac{BC}{AC} = 0{,}25$, donc $AC = \dfrac{50}{0{,}25} = 200$ m.